

Classificação das Redes por Escala Geográfica

Camilly Vitória Lopes da Silva

Introdução

- O que é uma rede de computadores?
- O que significa escala geográfica?

Principais tipos de redes:

- PAN
- LAN
- CAN
- MAN
- WAN



PAN (Personal Area Network)

Rede de uso pessoal

Tecnologias: Bluetooth, NFC, USB e ZigBee



LAN (Local Area Network)

Rede Local

Tecnologias: Ethernet e Wi-Fi.



CAN (Campus Area Network)

Rede de campus

Interliga várias LANs

Tecnologias: Fibra óptica, Ethernet de alta velocidade



MAN (Metropolitan Area Network)

Rede metropolitana

Tecnologias: Fibra óptica, Metro Ethernet, Redes ópticas



WAN (Wide Area Network)

Rede de longa distância

Tecnologias: Satélite, 4G, 5G, Cabos Submarinos



Redes públicas x Redes privadas

Aqui a classificação muda. Não depende do tamanho.

Depende de quem é o dono da rede!



Redes públicas

Acesso aberto ao público

Geralmente administrada por empresas ou governos



Redes privadas

Pertence a uma empresa, instituição ou pessoa



Mais controle
Mais segurança
Acesso restrito

Padrões em Cada Tipo de Escala

Os "padrões" são os protocolos ou tecnologias padronizadas que cada tipo de rede costuma utilizar

Tipo de rede	Tecnologias	Padrões
PAN	Bluetooth, NFC	IEEE 802.15.1 (Bluetooth), ISO/IEC 18092 (NFC)
LAN	Ethernet, Wi-Fi	IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.11 (Wi-Fi)
CAN	Fibra óptica, Ethernet	ITU-T G.652 (Fibra Óptica) IEEE 802.3(Ethernet)
MAN	Metro Ethernet, Fibra óptica	IEEE 802.3
WAN	Fibra óptica, Satélite, 4G/5G	DVB-S / DVB-S2, LTE (4G), NR (5G)

Conclusão